1

MAVZU

Nazariy · 2 soat

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

Kompyuterning asosiy qurilmalari va ularning vazifalari

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tumani 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Kompyuter tushunchasi va uning ishlash tamoyili
2. Tizim bloki ichidagi asosiy qurilmalar
3. Kiritish va chiqarish uchun asosiy qurilmalar

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga kompyuterning tuzilishi, ishlash tamoyili hamda asosiy qurilmalari — protsessor, tezkor xotira, ona plata, doimiy xotira, monitor, klaviatura va sichqonchaning vazifalarini tushuntirish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar kompyuterning asosiy qurilmalarini nomlaydi, ularning vazifasini izohlaydi va axborotni kiritish, qayta ishlash, saqlash va chiqarish bosqichlarini misollar bilan tushuntiradi.

Kompyuter nima?

> Kompyuter inson topshirig‘iga ko‘ra axborotni qabul qiladigan, uni qayta ishlaydigan, saqlaydigan va natijani foydalanuvchiga taqdim etadigan elektron qurilmadir.

- **Kompyuter:** axborotni dastur asosida avtomatik qayta ishlovchi elektron qurilma.
- **Apparat ta’minoti:** kompyuterning qo‘l bilan ushlash mumkin bo‘lgan barcha fizik qurilmalari majmui.
- **Dasturiy ta’minot:** kompyuterda ishlaydigan operatsion tizim va amaliy dasturlar majmui.

Kompyuterning ishlash tamoyili

> Har qanday kompyuter, u stol kompyuteri, noutbuk yoki smartfon bo‘lishidan qat’i nazar, to‘rt bosqichda ishlaydi.

Bosqich	Nima sodir bo‘ladi	Misol
Kiritish	Axborot kompyuterga beriladi	Klaviaturada matn yozish
Qayta ishlash	Protsessor axborot ustida amallar bajaradi	Matnni formatlash, hisoblash
Saqlash	Natija xotirada saqlanadi	Faylni diskka yozish
Chiqarish	Natija foydalanuvchiga ko‘rsatiladi	Monitorda ko‘rish, printerda chop etish

Tizim bloki

> Tizim bloki kompyuterning «yuragi» bo‘lib, uning ichida axborotni qayta ishlovchi va saqlovchi asosiy qurilmalar joylashadi.

- **Ona plata:** kompyuterning barcha qurilmalarini o‘zaro bog‘lovchi asosiy elektron plata.
- **Protsessor:** dastur buyruqlarini bajaruvchi va hisob-kitoblarni amalga oshiruvchi markaziy qurilma (CPU).
- **Tezkor xotira:** ishlab turgan dasturlar va ma’lumotlar vaqtincha saqlanadigan tez xotira (RAM); kompyuter o‘chganda undagi ma’lumot yo‘qoladi.
- **Doimiy xotira:** fayllar va dasturlar uzoq muddat saqlanadigan qurilma (HDD yoki SSD); kompyuter o‘chganda ham ma’lumot saqlanadi.
- **Ta’minot bloki:** elektr tarmog‘idagi 220 V o‘zgaruvchan tokni kompyuter qurilmalari uchun kerakli past kuchlanishga aylantiruvchi qurilma.
- **Videokarta:** tasvirni hosil qilib, monitorga uzatuvchi qurilma.

Asosiy ko‘rsatkichlar

> Protsessor qizib ketmasligi uchun uning ustiga radiator va ventilyator (kuler) o‘rnatiladi. Tizim blokini changdan muntazam tozalash kompyuterning uzoq ishlashini ta’minlaydi.

Qurilma	O‘lchov birligi	Odatiy qiymat
Protsessor	Chastota (GGs), yadrolar soni	3,2 GGs, 6 yadro
Tezkor xotira	Gigabayt (GB)	8–16 GB
Doimiy xotira	Gigabayt, terabayt (GB, TB)	512 GB SSD, 1 TB HDD
Ta’minot bloki	Vatt (W)	450–650 W

Kiritish qurilmalari

> Kiritish qurilmalari yordamida foydalanuvchi kompyuterga buyruq va ma’lumot beradi.

- **Klaviatura:** harflar, raqamlar va buyruqlarni kiritish uchun mo‘ljallangan tugmali qurilma.
- **Sichqoncha:** ekrandagi ko‘rsatkichni boshqarish va obyektlarni tanlash uchun qurilma.

Chiqarish qurilmalari

> Monitorlar diagonali (dyuymda, masalan 24″), ruxsat etilgan o‘lchami (masalan, 1920×1080 piksel) va yangilanish chastotasi (Gs) bilan farqlanadi.

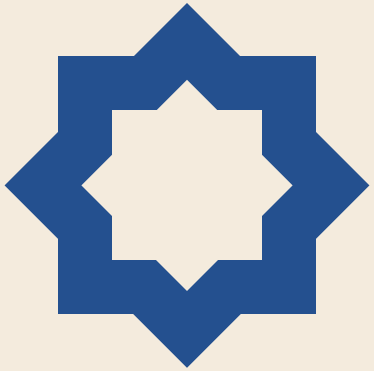
- **Monitor:** kompyuter qayta ishlagan axborotni matn va tasvir ko‘rinishida ko‘rsatuvchi qurilma.

Asosiy qurilmalarsiz kompyuter ishlaydimi?

> Kompyuter ishga tushishi uchun kamida ona plata, protsessor, tezkor xotira, ta’minot bloki va doimiy xotira bo‘lishi shart. Tezkor xotira o‘rnatilmagan bo‘lsa, kompyuter yoqilganda signal beradi, lekin operatsion tizim yuklanmaydi.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Kompyuterning ishlash tamoyili qanday bosqichlardan iborat?
2. Protsessor qanday vazifani bajaradi?
3. Tezkor xotira va doimiy xotira o‘rtasida qanday farq bor?
4. Ona plata nima uchun kerak?
5. Qaysi qurilmalar asosiy kiritish va chiqarish qurilmalari hisoblanadi?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova